

Aperçu des avancées récentes sur la détection de communautés dans les graphes aléatoires géométriques

SALA Raphaël, TOOD

12 mars 2026

Résumé

TODO

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle	2
3	Seuil théorique information	2
4	Algorithme	2
5	Ouvertures	2

1 Introduction

les titres des paragraphes partiront, c'est pour aider à structurer le rapport Les parties, la structure, les idées, les références ne sont pas du tout fixes. Ce sont des propositions.

Quel est l'objet ? (informel)

Motivation par application réelle Très bref, parler des réseaux sociaux, embedding word (IA), biologie, wireless network, physique des matériaux (?) [Sankararaman et al., 2020] [Higham et al., 2008] [Gomez et al., 2015]

Motivation théorique (RGG) [Penrose, 2003] [Gilbert, 1961]
Détection de géométrie (et pas de communauté) (Detection problem) [Mao et al., 2026]

Motivation géométrique (comparé à SBM) [Abbe, 2018]

Problématiques Définition et interprétation, récupération à permutation près

- Distinguabilité [Sankararaman and Baccelli, 2018]
- Récupération partielle (weak recovery)
- Récupération presque exacte (almost exact recovery)
- Récupération exacte (exact recovery) [Gaudio et al., 2024]

2 Modèle

- espace latent (ou pas)
- sphère, espace euclidien ?
- hard-RGG, soft-RGG
- motivation : bien que les modèles ne soient pas les mêmes, ils n'ont pas pour but de comprendre tous ceux possible mais qu'à travers chaque classe voir les mécanismes. Exemple : passer du local au global puis raffinement, les quantités utilisées, ...

3 Seuil théorique information

Faire le rapport dans l'ordre chronologique je pense

- [Galhotra et al., 2018] (Geometric Block Model, GBM)
- [Sankararaman and Baccelli, 2018] & [Abbe et al., 2021] (Geometric SBM)
- [Gaudio et al., 2024] (Geometric Hidden Community Model, GHCM)
- [Gaudio and Guan, 2025] (GHCM)
- [Gaudio and Jin, 2026] (GHCM)

4 Algorithme

A voir selon la taille du rapport. Partitionner l'espace Différentes méthodes : compter les voisins en communs, les triangles, les cycles, etc... Raffinement, propagation.

5 Ouvertures

- Considérer des modèles hyperboliques, pas seulement labels & distance-dependant, car ceux-ci captent mieux les propriétés habituelles des réseaux. En particulier la structure mésoscopique [Guarino et al., 2025]

Références

- Emmanuel Abbe. Community detection and stochastic block models : recent developments. *Journal of Machine Learning Research*, 18(177) :1–86, 2018.
- Emmanuel Abbe, Francois Baccelli, and Abishek Sankararaman. Community detection on euclidean random graphs. *Information and Inference : A Journal of the IMA*, 10(1) :109–160, 2021.
- Sainyam Galhotra, Arya Mazumdar, Soumyabrata Pal, and Barna Saha. The geometric block model. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 32, 2018.
- Julia Gaudio and Charlie K. Guan. Sharp exact recovery threshold for two-community euclidean random graphs, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.14830>.
- Julia Gaudio and Andrew Jin. Exact recovery in the geometric hidden community model. *arXiv preprint arXiv :2601.17591*, 2026.
- Julia Gaudio, Charlie Guan, Xiaochun Niu, and Ermin Wei. Exact label recovery in euclidean random graphs. *arXiv preprint arXiv :2407.11163*, 2024.
- Edward N Gilbert. Random plane networks. *Journal of the society for industrial and applied mathematics*, 9(4) :533–543, 1961.
- Jean-Sébastien Gomez, Aurélien Vasseur, Anaïs Vergne, Philippe Martins, Laurent Decreusefond, and Wei Chen. A case study on regularity in cellular network deployment. *IEEE wireless communications letters*, 4(4) :421–424, 2015.
- Stefano Guarino, Enrico Mastrostefano, and Davide Torre. Random hyperbolic graphs with arbitrary mesoscale structures. *Physical Review E*, 112(5) :054310, 2025.
- Desmond J Higham, Marija Rašajski, and Nataša Pržulj. Fitting a geometric graph to a protein–protein interaction network. *Bioinformatics*, 24(8) :1093–1099, 2008.
- Cheng Mao, Yihong Wu, and Jiaming Xu. Random geometric graphs with smooth kernels : sharp detection threshold and a spectral conjecture, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.14998>.
- Mathew Penrose. *Random geometric graphs*, volume 5. OUP Oxford, 2003.
- Abishek Sankararaman and François Baccelli. Community detection on euclidean random graphs. In *Proceedings of the Twenty-Ninth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pages 2181–2200. SIAM, 2018.
- Abishek Sankararaman, Haris Vikalo, and François Baccelli. Comhapdet : a spatial community detection algorithm for haplotype assembly. *BMC genomics*, 21(Suppl 9) :586, 2020.